LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

JOSÉ AUGUSTO JUNIOR

AUTORIA

José Augusto Junior

Sou graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual Paulista e mestre em Ciência e Tecnologia de Materiais pela UNESP. Além de trabalhar como autônomo, projetando e executando obras (inclusive instalações elétricas de baixa tensão) atuei por dois anos como docente substituto, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), lecionando disciplinas de diversas áreas da Engenharia Civil ao curso Técnico em Edificações. Acredito que muito melhor do que saber o que é algo, seja compreender o seu porquê! Enxergar, além do simples conceito, a razão das coisas, expande nossos horizontes e nos torna maiores e aptos a buscar mais! Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar o elenco de autores independentes e me sinto honrado em contribuir para a expansão do seu conhecimento! Desejo muita energia à sua jornada de estudos!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Eletricidade e energia elétrica 10

Eletricidade 10

Geração de energia elétrica 18

Condutores e isolantes elétricos 22

Ligações atômicas 23

Ligações iônicas 25

Ligações covalentes 26

Ligações metálicas 27

Estrutura cristalina 29

Materiais utilizados em instalações elétricas 30

Tensão - corrente e potência elétrica 34

Tensão elétrica 34

Corrente elétrica 37

Potência elétrica 37

Demanda de potência e o consumo de energia elétrica 40

Sistemas de fornecimento elétrico mono - bi e trifásicos 45

Condutores que constituem as instalações elétricas 47

Tensões de distribuição 50

Sistemas de fornecimento 52

Sistema de fornecimento monofásico 53

Sistema de fornecimento bifásico 53

Sistema de fornecimento trifásico 54

UNIDADE 01

INTRODUÇÃO

A tela através da qual você lê este material, seu aparelho celular, a luz que está acesa, a geladeira que guarda seus alimentos, as estruturas hospitalares que salvam milhões de vidas todos os dias. Desde as composições mais básicas até as mais complexas, tudo depende de energia elétrica! Esse fenômeno tão grandioso e revolucionário encanta e desafia a humanidade há muito tempo.

Você sabia que a eletricidade provém das menores estruturas que conhecemos? Isso mesmo, conhecemos, porque não é possível enxergá-la a olho nu. E, de maneira extraordinária, ela brota desse universo tão minúsculo e desabrocha em estruturas gigantescas, como as usinas hidrelétricas, percorrem quilômetros e quilômetros e chega à palma de nossas mãos! É tudo tão simples e tão magnífico, tão pequeno e tão grandioso. Não vivemos mais sem energia elétrica. Vamos, então, conhecer os conceitos e os fenômenos que estão por trás de tudo isso, desde os átomos até o fio que te conecta?

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 1. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir os conceitos básicos de eletricidade e energia elétrica.
2. Distinguir materiais condutores de materiais isolantes.
3. Definir os conceitos de tensão, potência e corrente elétrica, discernindo sobre suas aplicações práticas.
4. Diferenciar fornecimentos de energia monofásicos, bifásicos e trifásicos.

Eletricidade e energia elétrica

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o fenômeno da eletricidade e, a partir deste, como é gerada a energia elétrica, tão importante e útil ao nosso dia a dia. Tais definições serão de muita valia para o entendimento do funcionamento das instalações elétricas e suas aplicabilidades. Vamos ao conhecimento? Muita energia para você!

Eletricidade

Alguns conceitos já estão enraizados em nosso dia a dia, de modo que, por muitas vezes, não paramos para refletir sobre o que está por trás destes ou como ocorrem. Você saberia dizer, de maneira detalhada, o que é eletricidade? Calma! Não precisa se desesperar se o que veio à sua mente foram apenas ideias como a rede que passa em sua rua, tomar um choque ou até mesmo acender uma luz. Todas essas ações e elementos estão diretamente ligadas à eletricidade, todavia, o que ocorre para que tudo isso aconteça?

Reunindo concepções abordadas por autores clássicos de física como Bonjorno *et al.* (2016), Halliday e Resnick (2016) e Gaspar (2006), podemos compreender o conceito de eletricidade da seguinte maneira:

DEFINIÇÃO:

A eletricidade diz respeito à medida da carga elétrica verificada a partir das partículas elementares de um átomo, sendo esta carga uma propriedade intrínseca das mencionadas partículas quando estas se encontram em desigualdade. Os fenômenos que ocorrem a partir da ação das cargas elétricas são denominados Fenômenos Elétricos e podem ser provocados através de mecanismos distintos.

Para compreendermos melhor como estes fenômenos ocorrem e, consequentemente, como a energia elétrica (que é o objeto de estudo de nossa disciplina) é gerada, se faz importante relembrarmos (ou conhecermos) o sistema que possui aquelas que chamamos de partículas elementares: o átomo. Além disso, ao conhecer esse sistema, podemos também definir de forma mais clara as partículas elementares, que são as responsáveis pela geração de carga elétrica e como estas tendem a se organizar e comportar.

A etimologia da palavra átomo, que provém do grego em que "a" significa "não" e "tomo" significa "divisão", é capaz de expor aquilo que por muito tempo se acreditou que tal sistema seria: indivisível. Durante muito tempo, acreditou-se que átomos eram esferas maciças e indivisíveis, semelhantes às que hoje conhecemos como bolas de bilhar, ilustradas na Figura 1, porém em proporções infinitamente menores e devidamente dispostas para compor, de diferentes maneiras, a partir de distintas substâncias, tudo o que havia no universo (FEITOSA, BARBOSA, FORTE 2016). Por muito tempo, os átomos foram compreendidos como esferas maciças semelhantes a bolas de bilhar, porém em dimensões reduzidas e organizações específicas

Figura 1 – Ilustração de bolas de bilhar

Fonte: Freepik

Todavia, com o avanço da ciência, chegou-se à conclusão que a composição atômica se dá em partículas menores (aquelas que até então estávamos denominando misteriosamente como elementares), que são os prótons, os elétrons e os nêutrons e é justamente quando há o deslocamento de prótons e/ou elétrons de um átomo que os fenômenos elétricos acontecem (BONJORNO *et al.*, 2016).

Tudo o que há no universo, todos os corpos e matérias, são constituídos por átomos, sendo estes organizados de maneiras diferentes de modo a compor os distintos elementos químicos que formam tudo o que conhecemos (FERRARO, SOARES, 1998). Bonjorno *et al.* (2016) explicam detalhadamente como os átomos são organizados:

> Prótons e nêutrons estão arranjados na pequeníssima região central que constitui o núcleo do átomo. Os elétrons, por sua vez, deslocam-se rapidamente em torno do núcleo, distribuídos nos diversos níveis de energia permitidos. Esses níveis localizam-se em uma região denominada eletrosfera. (BONJORNO *et al.* 2016, p. 15)

Com o avanço dos estudos científicos, atribuíram-se aos prótons e elétrons cargas, as quais são denominadas cargas elétricas que, no Sistema Internacional de Unidades são expressas em Coulomb (C). A magnitude das cargas elétricas de um próton e de um elétron apresentam o mesmo valor: $1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C (BONJORNO *et al.*, 2016; CALLISTER, 2008).

No entanto, se as cargas elétricas de prótons e elétrons podem ser expressas pelo mesmo valor, o que diferencia um elemento do outro? Acredito que você, alguma vez na vida, já tenha ouvido a famosa frase de que os opostos se atraem. Se ainda duvida da força dessa expressão em alguns contextos, imagine um cabo de guerra, como na figura 2, apesar de serem times opostos, o objetivo da brincadeira é puxar o adversário para seu lado, ou seja, atrair o time oposto, certo?

Figura 2 – O cabo de guerra é um exemplo de que os opostos tendem a se atrair

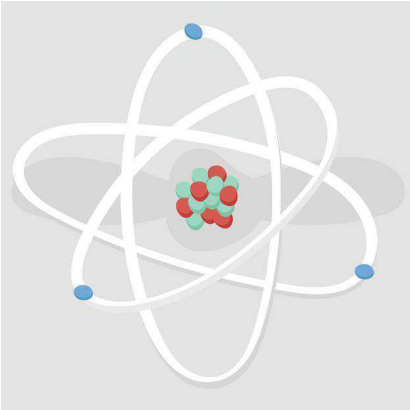
Fonte: Freepik

A partir desta expressão popular e tão comum, os opostos se atraem, podemos explicar perfeitamente a teoria que está por trás de estruturas atômicas. O que diferencia os prótons dos elétrons é o fato de que aos elétrons atribui-se carga elétrica negativa e aos prótons carga elétrica positiva, ou seja, eles são opostos (BONJORNO *et al.*, 2016). Isso faz com que os prótons se concentrem no núcleo e, graças à atração de cargas contrárias, os elétrons orbitam em torno deles.

Mas e quanto aos nêutrons, qual será sua carga? Ora, o nome dos mesmos já é bastante sugestivo. Os nêutrons são neutros, ou seja, não possuem carga. Porém, se concentram também no núcleo, juntamente com os prótons e são de extrema importância para a estabilização do sistema (CALLISTER, 2008).

A figura 3 traz uma representação atômica mais moderna, na qual podemos verificar o núcleo, composto por prótons e nêutrons, e em torno desses, os elétrons orbitando. As linhas brancas representam a movimentação dos elétrons ao redor do núcleo, na eletrosfera.

Figura 3 – Representação atômica com prótons, nêutrons e elétrons



Fonte: Freepik

Apesar dos elétrons serem popularmente representados como partículas que orbitam em volta do núcleo, se sabe que, na verdade, seu comportamento se dá através de uma dualidade entre onda e partícula. Isso significa afirmar que o posicionamento dos elétrons é visto como uma probabilidade de localizações distintas ao redor do núcleo, não mais como

uma partícula que faz apenas um caminho específico, mas sim como uma nuvem eletrônica de carga negativa que paira ao redor do núcleo, o qual, por sua vez, possui carga positiva e, com isso, sempre atrai os elétrons para sua órbita (CALLISTER, 2008).

SAIBA MAIS:

Ficou interessada em conhecer a história dos átomos e saber como seu conceito passou de uma simples partícula indivisível semelhante a uma bola de bilhar para uma estrutura composta por prótons, elétrons e nêutrons? Além disso, quais foram os pensadores e cientistas responsáveis por essas descobertas? A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), em parceria com o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, lançou uma produção audiovisual muito interessante, onde conta a História dos Modelos Atômicos. Você pode acessá-la aqui. Prepare a pipoca, porque esta é uma viagem no tempo eletrizante!

Já sabemos o que é um átomo, quais são seus componentes e como eles são carregados. Além disso, verificamos por definição, que a eletricidade seria o resultado da carga elétrica dos componentes atômicos. Todavia, como de fato um corpo passa a se tornar carregado eletricamente?

As nomenclaturas de eletricidade e carga elétrica são bastante sugestivas. Elas estão ligadas à quantidade de elétrons do corpo eletrizado. Ferrero e Soares (1998, p. 499) afirmam que "a quantidade de elétrons em *falta* ou *excesso* caracteriza a *carga elétrica* (Q) do corpo, podendo ser positiva no primeiro caso e negativa no segundo".

Isso mesmo! Um corpo pode ser carregado eletricamente tanto de forma positiva, quanto de forma negativa e isso pode ser explicado a partir de tudo aquilo que já aprendemos!

Se os elétrons possuem carga negativa e os prótons carga positiva, um corpo em que há excesso de elétrons estará carregado eletricamente de que maneira? Isso mesmo, de forma negativa! Quando o contrário

ocorre, um corpo perde elétrons e, consequentemente, possui prótons em excesso, como ele ficará carregado? Muito bem, de forma positiva! Mas, e se tivermos os números de cargas positivas e negativas iguais? Nesse caso, o corpo estará com as cargas balanceadas, ou seja, se trata de um objeto eletricamente neutro, conforme afirmam Halliday e Resnick (2016). É por isso que não estamos constantemente tomando choques por aí!

De maneira natural, a maioria dos corpos e elementos tendem a estar em estado neutro, ou seja, possuem suas cargas positivas e negativas balanceadas, a esta área da eletricidade denominamos **eletrostática**. Em contrapartida, se a eletricidade é justamente gerada pelo desequilíbrio entre prótons e elétrons ou simplesmente pelo excesso ou falta de elétrons, como isso é provocado?

O fenômeno que provoca o surgimento de cargas elétricas (ou eletricidade) é denominado eletrização e pode ocorrer através de duas formas distintas quando analisados a partir do ramo eletrostático: eletrização por contato e eletrização por indução (GASPAR, 2006). Consequentemente, a partir desses princípios básicos se originam diversos mecanismos capazes de produzir energia elétrica. Desse modo, compreender os conceitos abordados pela eletroestática facilita, então, o entendimento de conceitos inerentes à eletrodinâmica e eletromagnética, que são diretamente responsáveis pela geração da energia elétrica na forma como a recebemos.

Então, que tal compreendermos os princípios básicos de eletrização por contato e indução para, enfim, verificarmos como a energia elétrica é produzida?

A eletrização por contato (também chamada de eletrização por atrito) ocorre quando corpos distintos são colocados em contato direto e, com isso, suas estruturas atômicas passam a interagir. Dito de outro modo, os elétrons mais externos dos átomos, em virtude de tanta proximidade, se energizam e passam a migrar de um corpo para o outro. Nesse fenômeno, a matéria que perdeu elétrons passa a se energizar positivamente já que perdeu cargas negativas e a matéria que ganhou elétrons energiza-se negativamente. É importante ressaltar que não há geração de energia

em excesso, a energização que ocorre é uma conservação das cargas pré-existentes nos corpos envolvidos nesse sistema (GASPAR, 2006; BONJORNO *et al.*, 2016).

O atrito é a maneira mais comum de promover contato capaz de energizar um corpo, até então, neutro. Todavia, se um dos corpos já estiver energizado, não é necessário realizar a excitação eletrônica (ativação da carga elétrica para níveis energéticos distintos) por meio de atrito, basta promover o simples contato entre o corpo energizado e o que se encontra em estado neutro para que, assim, a energização por contato (daquele que estava neutro) ocorra (GASPAR, 2006).

IMPORTANTE:

Quando são mencionados os termos corpos e/ou matéria estamos nos referindo, no contexto estudado, a quaisquer elementos compostos por átomos.

A eletrização por indução, por sua vez, ocorre quando um corpo induz o outro a se eletrizar, porém sem ter contato com ele. Basicamente, um corpo já eletrizado é aproximado de um corpo neutro. Como reação de tal aproximação, o corpo que se encontra em estado neutro (com prótons e elétrons em equilíbrio) sofre uma polarização. Isto é, um desequilíbrio de cargas orientado em direção do indutor e, assim, tende a buscar se restabelecer. Para que o corpo neutro que foi induzido a se eletrizar assim o faça, ele tende a buscar elétrons (ou descarregá-los, a depender da carga do corpo indutor) de um corpo ainda maior, geralmente a Terra (GASPAR, 2006).

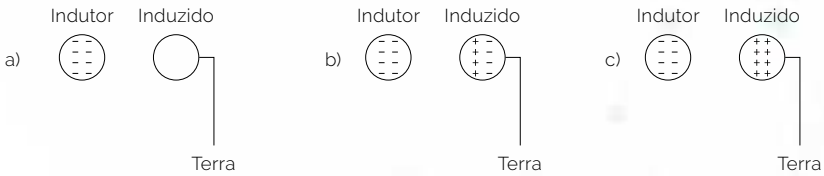
Logo, para que o processo de eletrização ocorra, o corpo eletrizado precisa estar em contato com um corpo ainda maior, para que assim possa buscar ou descarregar elétrons para se reequilibrar, gerando um fluxo de carga elétrica (GASPAR, 2006).

Mas o que se diferencia para que um corpo neutro induzido possa, em uma situação, buscar elétrons da Terra e em outra, descarregar na mesma?

Ora, tudo dependerá da carga do indutor. Se o corpo indutor estiver energizado positivamente, a tendência é que o corpo induzido necessite de mais cargas negativas (ou seja, se energize negativamente). Isso ocorre para que entre em equilíbrio e atenda à sua demanda de elétrons e à do indutor. Logo, tende a buscar elétrons da Terra. Nesse caso, quando o indutor (positivo) for retirado da proximidade do corpo que foi induzido, esse estará com excesso de cargas negativas, pois precisou buscar em um corpo maior (a Terra) elétrons para atender a carga que a ele foi induzida pelo corpo positivo (BONJORNO *et al.*, 2016).

De forma contrária, conforme podemos observar na figura 4, se o corpo indutor estiver com carga negativa (figura 4.a), o corpo induzido tenderia a emitir elétrons para a Terra (figura 4.b) para que, desta maneira, não perdesse seu equilíbrio. Todavia, com a retirada do corpo indutor, esse teria elétrons em quantidade inferior e, com isso, resultaria em geração de carga positiva (figura 4.c).

Figura 4 – Esquema de eletrização por indução: a) indutor negativo e induzido neutro, b) processo de indução com polarização do induzido e emissão de elétrons para a Terra, c) afastamento do indutor, resultando em corpo induzido com carga positiva



Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Afinal de contas, o que tudo isso tem a ver com nosso dia a dia e, principalmente, com a geração da energia que chega ao nosso uso?

Apesar de parecer um mecanismo complexo, não é difícil que fenômenos de eletrização ocorram em atividades corriqueiras. Você já levou um choque ao tocar em outra pessoa ou algum objeto? Pois então, eis a eletrização por contato acontecendo! Você já fez uso de energia elétrica hoje? Isso é resultado de um sistema de eletrização por indução, porém eletromagnética.

Geração de energia elétrica

De acordo com o Balanço Energético Nacional produzido pela Empresa de Pesquisa Energética (BEN, 2020 *apud* EPE, 2020) no ano de 2019, a produção de energia elétrica no Brasil se deu por meio de oito matrizes principais, conforme exposto na Tabela a seguir.

Tabela 1 – Matrizes elétricas brasileiras e suas contribuições para a produção de energia no Brasil no ano de 2019

Matriz	Produção de Energia
Hidráulica	64,9%
Gás Natural	9,3%
Eólica	8,6%
Biomassa	8,4%
Carvão e Derivados	3,3%
Nuclear	2,5%
Solar	1,0%

Fonte: Ben (2020 *apud* EPE, 2020).

Conforme verifica-se na tabela, a maior parte da energia elétrica brasileira é produzida através de usinas hidrelétricas, ou seja, que fazem uso da força da água para a geração de energia elétrica. Todavia, apesar da variação das matrizes de produção, na maioria delas o princípio que prevalece é o mesmo: buscar uma fonte de energia mecânica (movimento) e transformá-la em energia elétrica. Esse processo de transformação só é possível graças a um princípio denominado indução eletromagnética.

Tendo o conhecimento prévio a respeito da eletrização por indução, enquanto propriedade eletrostática (que ocorre sem que os corpos entrem em contato direto) torna-se mais fácil a compreensão de como é promovida a indução eletromagnética. Basicamente, na geração de energia elétrica a indução se dá através de um campo magnético que induz a eletrização de bobinas metálicas (fios, cabos ou barras, geralmente de cobre) e, a partir disso, a geração de corrente elétrica. Entretanto, é importante que uma das partes envolvidas nesse processo (as bobinas ou os imãs que

gerarão o campo eletromagnético) esteja em movimento, para assim, promover uma variação no fluxo eletromagnético. Esse processo irá gerar uma movimentação de elétrons livres disponíveis no metal da bobina capaz de provocar o que chamamos de corrente elétrica (BONJORNO *et al.*, 2016; CRUZ, ANICETO, 2012; REIS, 2011; GUSSOW, 2009).

Em uma usina hidrelétrica, por exemplo, a água de um rio é represada e passando por um conduto forçado (canal de dimensões limitadas que faz com que o montante de água adquira força) é direcionada até as turbinas. As turbinas são estruturas que geram energia mecânica (movimento) a partir da passagem da água e, acima destas, se localizam os geradores de energia. Esses geradores são compostos basicamente por grandes imãs (que geram o fluxo eletromagnético que, ao variar, provoca a obtenção de corrente elétrica) com bobinas de cobre posicionadas muito próximas a eles. Com a força da água, as turbinas são movimentadas e, estando ligadas ao gerador, fazem com que o rotor (parte que se movimenta) gire, provocando a indução eletromagnética (REIS, 2011; PEREIRA, 2015).

SAIBA MAIS:

Quer ver em mais detalhes como se dá a geração de energia elétrica em uma usina hidrelétrica? Assista ao vídeo institucional disponibilizado pela Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu, a maior geradora de energia do planeta, que se localiza entre Brasil e Paraguai. Além disso, no site da usina, são disponibilizadas diversas informações técnicas. Acesse e se surpreenda com essa gigante! Clique aqui.

Conforme mencionado, a diferença básica entre usinas hidrelétricas, eólicas, termoelétricas e nucleares é apenas a força que promoverá a rotação das turbinas (CRUZ; ANICETO, 2012).

Atualmente, são diversas as formas de geração e obtenção de energia elétrica. Afinal de contas, a sociedade, os diversos setores industriais e todas as ramificações que reverberam de nossa existência já não funcionam mais sem o acesso a esse recurso. O avanço da ciência e a modernização das estruturas têm corroborado para que as matrizes

energéticas sejam cada vez mais limpas e eficientes. Diante disso, fontes renováveis, como a hidráulica e eólica, assumem parcelas importantes na geração de energia nacional. Não obstante, espera-se que o acesso a fontes independentes, como a energia solar, seja melhor promovido no futuro. Apesar de, em suma, se tratarem de fontes limpas e renováveis, é papel da sociedade utilizar a energia elétrica com responsabilidade e consciência, para que o risco da escassez não seja iminente. Reconhecendo o valor que tem no acesso a esse recurso, torna-se possível evoluir por intermédio dele.

RESUMINDO:

Chegamos ao fim do nosso capítulo e desejamos que a jornada do conhecimento até aqui tenha sido tão entusiasmante para você que está aprendendo quanto foi para nós que o estamos disponibilizando! Que tal resumirmos brevemente o que estudamos para fixar o conteúdo? Neste capítulo, definimos os conceitos básicos que envolvem os processos de eletrização e geração de energia elétrica. Para tal, verificamos que, assim como toda matéria existente, a obtenção de energia elétrica também é dependente dos menores sistemas constituintes de tudo o que conhecemos: os átomos. Os átomos são organizados em núcleo e eletrosfera, sendo o núcleo composto por prótons e nêutrons e a eletrosfera por elétrons. Por convenção, a carga elétrica dos prótons é positiva, dos elétrons negativa e dos nêutrons neutra. Sendo assim, os elétrons (carregados negativamente) são atraídos pelo núcleo (carregado positivamente). Verificamos também que naturalmente os corpos tendem a ser neutros, ou seja, terem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Todavia, através de mecanismos específicos eles podem ser eletrizados. A eletrização é o processo de geração de carga elétrica, que faz com que um corpo apresente carga positiva ou negativa, a depender de um desequilíbrio entre a quantidade de prótons e elétrons: quando um corpo tem excesso de elétrons (carga negativa), ele está carregado negativamente quando tem falta de elétrons, dizemos que está carregado positivamente.

RESUMINDO:

Além disso, vimos ainda que, de acordo com a eletrostática, o processo de eletrização pode ocorrer por contato (incluindo atrito) ou por indução. A eletrização por contato é aquela que ocorre quando dois corpos mantêm contato tão significativo que passam a trocar elétrons, ou seja, um corpo cede elétrons para o outro. A eletrização por indução, por sua vez, acontece sem que os corpos se toquem: um corpo carregado (chamado de indutor) se aproxima de um corpo neutro (chamado de induzido) e é ligado a um corpo maior (a Terra, por exemplo). Esse movimento faz com que esse corpo neutro sofra uma polarização de cargas e doe ou receba elétrons do corpo maior ao qual está ligado, resultando em falta ou excesso de elétrons no fim do processo. A questão que irrompe é: o que isso tinha a ver com a geração de energia elétrica? Vimos, até aqui, que o processo de geração de energia elétrica ocorre justamente por indução, todavia, indução eletromagnética. Nesta, um corpo (bobina) é exposto a um campo eletromagnético em movimento (gerado por ímãs) e, sem contato, por indução, gera corrente elétrica. No Brasil, a maior parte da energia elétrica (64,9%) é produzida por usinas hidrelétricas.

Condutores e isolantes elétricos

OBJETIVO:

Ao concluir os estudos deste capítulo, você será capaz de distinguir materiais condutores de materiais isolantes elétricos. Além disso, você compreenderá como estes materiais se organizam, suas principais composições e qual a importância do uso destas nas instalações elétricas. Vamos lá? Que seus estudos sejam conduzidos com muita energia e isolados do desânimo!

Imagine a seguinte situação: uma dinâmica será realizada em uma sala com dois grupos distintos, o objetivo é conduzir balões de uma ponta da sala até a porta de saída localizada na extremidade oposta. No primeiro grupo, as pessoas se organizaram em uma fileira, estando uma ao lado da outra e ainda todas dispostas a se movimentarem para conduzir os balões. Já no segundo grupo, as pessoas ficaram afastadas umas das outras, de maneira isolada e desorganizadas, sem se movimentarem para transportar os balões. Diante disso, através de qual grupo você acha que os balões chegaram mais rapidamente à porta, fazendo desses os vencedores ilustrados na Figura 5?

Figura 5 – Grupo que melhor conduziu os balões

Fonte: Freepik

Se você respondeu que os balões chegaram de maneira mais rápida e eficiente à porta por meio do grupo em que as pessoas se organizaram e estavam dispostas a carregá-los, você acertou! Organizadas e se movimentando para conduzir os balões, facilmente a

tarefa seria cumprida. No outro grupo, conforme vimos, ninguém estava se movimentando, estavam todos fortemente dispostos em posições não favoráveis. Os balões nem mesmo chegariam à metade do caminho.

A partir dessa analogia, podemos compreender a principal diferença entre materiais condutores e materiais isolantes. Considerando que os balões sejam cargas elétricas, os materiais condutores se comportariam como o grupo que tinha uma organização e indivíduos dispostos a transportá-las. Em outras palavras, há facilidade no movimento de eletricidade. Nos conceitos de eletricidade, esses indivíduos seriam os elétrons livres disponíveis nos condutores. Os materiais isolantes, assim como o segundo grupo, podem até estar organizados, mas não de maneira disposta ou favorável a conduzir as cargas elétricas, ou seja, não há facilidade de movimento dessas cargas (FERRARO; SOARES, 1998).

No entanto, o que estaria por trás dessa facilidade ou dificuldade de transporte de cargas elétricas que tornam condutores e isolantes tão distintos? Conforme percebemos, a diferença seria na forma como esses materiais se organizam e como seus elétrons estão dispostos e isso pode ser explicado a partir de dois conceitos: as ligações atômicas e as estruturas cristalinas.

Melhor do que saber o que são as coisas é saber por qual motivo elas acontecem, não é mesmo? Vamos entender os conceitos mencionados para assim diferenciarmos com precisão os condutores e os isolantes elétricos?

Ligações atômicas

A partir da compreensão do que são e como ocorrem as ligações atômicas (também chamadas de ligações químicas), podemos definir de forma muito clara como um material irá apresentar facilidade ou resistência em conduzir eletricidade (FERREIRA, 2017). De acordo com o que explanam Feitosa, Barbosa e Forte (2016), podemos definir as ligações da seguinte maneira:

As ligações atômicas (ou químicas) são interações que acontecem entre os átomos do(s) elemento(s) que constituem um material, mantendo-

os unidos. Essas ligações envolvem, em suma, os elétrons mais externos dos átomos envolvidos. O modo como estes participarão, ou não, dessas interações influi diretamente nas propriedades dos materiais.

Conforme exposto, as ligações tendem a ocorrer entre os elétrons mais externos dos átomos. Esses elétrons se encontram em regiões atômicas denominadas camadas de valência, que são justamente as camadas nas quais os elétrons se organizam de maneira mais distante dos núcleos dos átomos que o compõe. Sendo, então, ligados a estes de maneira mais fraca e tendem a interagir com outros átomos através de perda, ganho ou compartilhamento de suas cargas, visando a estabilidade do sistema (FEITOSA; BARBOSA; FORTE, 2016).

Porém, quando mencionamos que o átomo tende a promover ligações visando se manter estável, no que se consolida essa estabilidade? Isso pode ser explicado pela regra do octeto: A partir desse princípio, considera-se que os átomos apresentam estabilidade quando possuem oito elétrons em sua camada energética mais externa (camada de valência). Essa regra foi evidenciada quando se percebeu que um grupo específico de elementos químicos, denominados gases nobres, eram estáveis e, em comum, tinham todos eles oito elétrons em suas respectivas camadas de valência (FEITOSA; BARBOSA; FORTE, 2016).

Diante desta definição, torna-se possível, finalmente, compreender o porquê os átomos se sujeitam às ligações atômicas. Em suma, elas ocorrem em decorrência da tendência que os átomos apresentam de buscarem se configurar como um elemento estável, ou seja, preencher totalmente sua camada de valência com oito elétrons. Como a maioria dos elementos químicos não os possuem, seus átomos doam ou compartilham seus elétrons externos com outros átomos para que, assim, atinjam esse equilíbrio (CALLISTER, 2008).

Compreendido o porquê as ligações interatômicas (entre átomos) ocorrem, torna-se possível verificar os três diferentes tipos existentes, sendo elas: ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Diante desse cenário, os conceitos de materiais condutores e isolantes ficarão muito mais simples. Vamos lá?

Ligações iônicas

Esse tipo de ligação costuma envolver dois tipos de átomos distintos, geralmente, ocorre entre um elemento denominado metálico (que costumam ter a camada de valência com poucos elétrons) e um elemento não metálico (que costumam ter a camada de valência muito próxima de obedecer à regra do octeto). Como os dois elementos visam a estabilidade, o que possui elétrons em pequena quantidade, em sua última camada, os doa para aqueles que apresentam a camada de valência quase completa. Desta maneira, ambos atingem estabilidade e passam a se atrair de maneira iônica, haja vista que um átomo doou elétron (e ficará com carga positiva) e o outro recebeu (ficando assim com carga negativa) e, conforme diz a máxima: os opostos se atraem (CALLISTER, 2008; FEITOSA, BARBOSA, FORTE, 2016; FERREIRA, 2017).

Diante disso, a questão que cabe é a seguinte: no que esse tipo de ligação influi nas definições de condutores e isolantes? De acordo com Callister (2008):

> Os materiais iônicos são, por característica, materiais duros e quebradiços e, além disso, isolantes elétricos e térmicos... essas propriedades são uma consequência direta das configurações eletrônicas e/ou da natureza da ligação iônica. (CALLISTER, 2008, p. 14)

Desta maneira, os materiais obtidos a partir de ligações iônicas são isolantes elétricos, como as cerâmicas e os vidros, por exemplo. Isso ocorre porque essas ligações possuem uma energia de ativação elevada, ou seja, os átomos estão ligados de maneira muito forte, o que não possibilita a existência de elétrons livres capazes de transportar cargas elétricas nessas estruturas (FERREIRA, 2017).

Um exemplo de material cerâmico aplicado às instalações elétricas são os isoladores de porcelana que comumente vemos na rede pública, conforme representado na figura 6 ou ainda em transformadores. Com composição baseada em ligações iônicas, eles garantem passagem e conexão de cargas elétricas de forma segura.

Figura 6 – Isolador de porcelana em rede pública de distribuição de energia

Fonte: Freepik

Ligações covalentes

Diferente das ligações iônicas, nas ligações covalentes não há doação e recebimento de elétrons, não ocorre transferência e sim compartilhamento. Isso mesmo! Dois átomos compartilham seus elétrons mais externos para que, assim, possam se manter estáveis. Geralmente, essas ligações ocorrem entre não-metais, cujas camadas de valência têm quantidade de elétrons intermediária (FEITOSA; BARBOSA; FORTE, 2016).

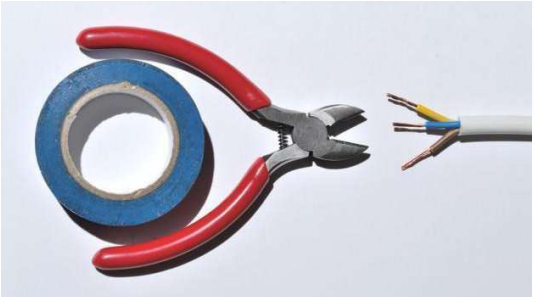
Os materiais compostos por átomos ligados de maneira covalente também não tendem a ser condutores e sim isolantes. Isso porque os elétrons estão todos envolvidos nas ligações, de maneira compartilhada. Sendo assim, não ficam livres para realizar o transporte efetivo de cargas elétricas. A força das ligações covalentes depende do número de elétrons compartilhados nas relações interatômicas. Dessa maneira, essas ligações podem ser muito fortes, como ocorre no diamante ou muito fraca, como é o caso do bismuto (CALLISTER, 2008).

Por falar em carbono, você sabia que seus átomos sempre estão interligados (seja entre si, seja com outras substâncias) de maneira covalente? Isso porque, em sua última camada, ele possui quatro elétrons buscando estabilidade. Sendo assim, sempre irá compartilhá-los para que também recebam o compartilhamento de mais quatro elétrons e, assim, satisfaça a regra do octeto (FERREIRA, 2017).

Onde toda essa teoria se aplicará às instalações elétricas? Nos conhecimentos prévios a respeito de ligações iônicas, verificou-se que os átomos assim interligados resultavam em materiais isolantes. Todavia,

duros e quebradiços como as cerâmicas, certo? Observe se, ao olhar para a figura 7, você consegue identificar entre os isolantes (dispositivos que evita o choque, como o cabo emborrachado do alicate, as luvas de borracha, a fita isolante e o encapamento dos cabos) algum material duro e quebradiço?

Figura 7 – Materiais com isolantes para uso em instalações elétricas



Fonte: Freepik

Isso mesmo! São todos maleáveis e isolantes! Logo, são materiais que apresentam ligações covalentes. Os materiais que compõem plásticos e borrachas (que são os isolantes vistos na imagem) são denominados polímeros, os quais, segundo Callister (2008, p. 15), apresentam "estrutura molecular básica e uma longa cadeia de átomos de carbono que se encontram ligados entre si de maneira covalente". Ainda conforme o autor, esses átomos de carbono compartilham apenas dois elétrons entre si. Os outros dois que faltam para que eles se mantenham estáveis são compartilhados com outros tipos de átomos, também de forma covalente e, assim, obtém-se uma grande variedade de materiais poliméricos.

Ligações metálicas

Os conhecimentos prévios obtidos possibilitam definir o que são os isolantes e porque esses materiais se comportam desta maneira quando diz respeito ao modo como seus átomos estão interligados, não é mesmo? Mas, e quanto aos condutores, o que acontece entre seus átomos para que estes sejam capazes de conduzir energia?

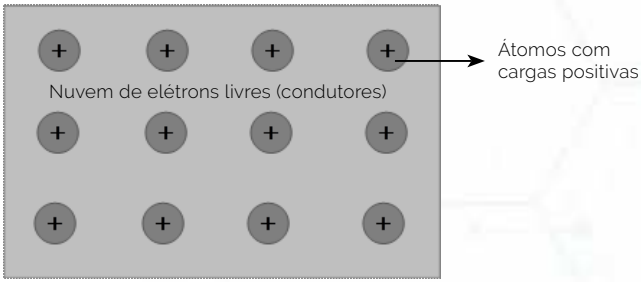
Os materiais condutores são aqueles cujos os átomos interagem através das chamadas ligações metálicas que, como o próprio nome sugere, ocorre nos metais. Os materiais que se enquadram como metais

apresentam poucos elétrons em sua camada de valência (geralmente um ou dois, se limitando a um máximo de três) o que faz com que estes elétrons estejam ligados de maneira muito fraca a seus respectivos núcleos e, sendo assim, buscando a estabilidade, os átomos constituintes dos metais e suas ligas simplesmente se livram de tais elétrons, de modo que os mesmos não se ligam de maneira particular à átomos específicos e sim ficam livres se movimentando e atendendo diversas estruturas atômicas (CALLISTER, 2008; SCHMIDT, 2010; FERREIRA, 2017).

Como tais materiais são constituídos por estruturas atômicas iguais ou muito semelhantes, no caso das ligas metálicas, os átomos passam a se comportar como cargas positivas, pois perderam seus elétrons de valência. Contudo, as cargas negativas (elétrons) que foram por eles liberadas não se ligam a átomos vizinhos, pois todos se estabilizaram da mesma forma: liberando elétrons de valência para atender à regra do octeto. É justamente isso que deixa esses elétrons livres entre os átomos de carga positiva, formando uma espécie de nuvem eletrônica, que além de garantir que os núcleos estejam todos interligados ainda se mostram livres para conduzir carga elétrica (CALLISTER, 2008; SCHMIDT, 2010).

Em virtude dessas características, os condutores de energia elétrica sempre serão constituídos por materiais metálicos, como cobre, alumínio, prata, entre outros (SHMIDT, 2017). A figura 8 retrata como se estruturam as ligações metálicas (de suma importância para instalações elétricas) em modelo baseado no que aborda Callister (2008).

Figura 8 – Esquematização de ligação metálica



Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Estrutura cristalina

Conforme visto, além das ligações entre átomos há outro fator que também influi na passagem de carga elétrica: a estrutura cristalina.

Em um material, os átomos podem ocupar posições de maneira ordenada (ou organizada) ou de forma desordenada (ou desorganizada). Quando organizados, os átomos tendem a estar assim de maneira padronizada, seguindo sempre uma mesma matriz esquemática. Deste modo, dizemos que se trata de um material cristalino (CALLISTER, 2008).

Nos materiais cristalinos, por sua vez, os átomos se dispõem em matrizes de repetição, sempre ocupando as mesmas posições e condições de distanciamento. Essa matriz é chamada de célula unitária e pode apresentar diferentes formatos e volumetrias, sendo um padrão de repetição em toda a estrutura do material cristalino (CALLISTER, 2008).

De acordo com Schmidt (2010, p. 03), "todos os metais possuem estrutura cristalina e, como tal, apresentam uma disposição regular e ordenada de seus átomos". Porém, se os metais apresentam uma estrutura organizada, como também possuem uma nuvem de elétrons livres? De acordo com o mesmo autor, esses elétrons preenchem espaços entre os átomos na estrutura cristalina, de modo que os campos elétricos gerados atuem em diversas direções, todavia sempre inseridos no contexto organizado do material.

Essa maneira organizacional dos átomos metálicos facilita ainda mais a condução de energia, uma vez que, além de possuir elétrons livres, esses elétrons ainda estão inseridos em uma estrutura organizada, o que facilita sua passagem. É como se um carro potente pudesse correr em uma rodovia reta e perfeitamente pavimentada! Em contrapartida, quando os átomos estão desorganizados, ou seja, não apresentam uma estrutura cristalina definida, dizemos que se tratam de materiais amorfos. Esse conceito se aplica aos polímeros, comumente utilizados na condição de isolantes. Além de não apresentarem elétrons livres para a condução, tais materiais ainda possuem uma desordem atômica, que funciona como um labirinto para a passagem de corrente, impedindo que ela ocorra.

Se lembra da analogia que fizemos no início do capítulo a respeito da dinâmica com balões? Pois agora ficará ainda mais fácil enxergar aquilo que deduzimos. O grupo que conseguiu transportar os balões com mais eficiência foi o que estava organizado em fila e com os integrantes dispostos a levá-los até a porta, certo? Essa organização se trata de uma analogia à estrutura cristalina dos condutores e a disposição que as pessoas da equipe tiveram para o transporte representa os elétrons livres que conduzem a eletricidade por meio da estrutura organizada! O outro grupo, apesar de também possuir integrantes, estava organizado de maneira não muito vantajosa e, além disso, sem disposição para realizar a tarefa, assim como ocorre nos materiais amorfos, geralmente isolantes, que não possuem átomos organizados e, além disso, não apresentam elétrons livres para a condução de energia.

Materiais utilizados em instalações elétricas

De maneira direta, Cruz e Aniceto (2012) definem os materiais condutores da seguinte maneira:

> Os materiais condutores caracterizam-se por terem muitos elétrons livres [...] Essa enorme quantidade de elétrons livres nos condutores faz com que eles possam se movimentar livremente, sem nenhuma resistência, conduzindo facilmente a eletricidade. (CRUZ; ANICETO, 2012, p. 19)

Ao darmos um destaque especial à ideia de que os elétrons se movimentam sem nenhuma **resistência** e **conduzem** facilmente a eletricidade, verificamos dois conceitos importantes capazes de definir se um material é condutor ou isolante: a condutividade e a resistividade elétrica (FERREIA, 2017).

A resistividade elétrica é a medida capaz de definir o quanto um material é resistente à passagem de corrente. Representada pela letra grega ρ (rô), seu valor se dá em Ω.m (lê-se: ohm vezes metro). Seus valores costumam ser tabelados e específicos para cada tipo de material (FERREIRA, 2017).

Inversamente proporcional à resistividade, está a condutibilidade, ou seja, esta grandeza expressa a facilidade que um material apresenta em conduzir corrente. Representada pela letra grega σ (sigma) seu valor é dado em $(\Omega.m)^{-1}$ ou $1/(\Omega.m)$, haja vista que a condutividade é calculada da seguinte maneira: $\sigma = 1/\rho$

Em que: σ = condutibilidade elétrica $(\Omega.m)^{-1}$.

ρ = resistividade elétrica do material (Ω.m).

Assim, é possível afirmar que, quanto maior for a condutibilidade de um material, menor sua resistividade e vice-versa. Sobre esse quesito, Ferreira (2017) explicita que, com base nos valores de condutibilidade, é possível classificar um material em condutor ou isolante. De acordo com o mesmo, condutores de alta condutibilidade apresentam tal parâmetro na ordem de 10^7 $(\Omega.m)^{-1}$, já materiais isolantes (de baixa condutibilidade) a teriam na ordem de 10^{-10} a 10^{-20} $(\Omega.m)^{-1}$.

Sabe-se que os melhores condutores são a platina, o ouro, a prata, o cobre e o alumínio. Todavia, para a realização de instalações elétricas, considera-se apenas a utilização de cobre e alumínio enquanto metais condutores, em virtude de suas características técnicas e da viabilidade econômica de utilização, haja vista que o cobre apresenta uma condutividade de $6{,}0 \cdot 10^7$ $(\Omega.m)^{-1}$ e o alumínio de $3{,}8 \cdot 10^7$ $(\Omega.m)^{-1}$ (CRUZ, ANICETO, 2012; FERREIRA, 2017).

Além disso, a Norma Brasileira (NBR) 5410 (ABNT, 2008) que regulamenta as instalações elétricas de baixa tensão em âmbito nacional impõe prescrições para utilização de condutores apenas de cobre e alumínio, sendo os de cobre indicados de maneira direta e os de alumínio com ressalvas: só podem ser utilizados em estabelecimentos industriais e comerciais, em conformidade com o que se lista.

Estabelecimentos industriais:

- Devem ter seção nominal (área transversal) maior ou igual a $16mm^2$.
- A instalação deve ser alimentada de forma direta a partir de transformadores provindos da rede de alta tensão ou então, possuir fonte própria de geração.

- Tanto a instalação quanto à manutenção devem ser realizadas por profissionais devidamente qualificados.

Já para os estabelecimentos comerciais, a referida norma prescreve que:

- Devem ter seção nominal (área transversal) maior ou igual a 50mm^2.
- A edificação possua baixa densidade de população e altura inferior a 28 metros.
- Tanto a instalação quanto a manutenção devem ser realizadas por profissionais devidamente qualificados.

Além de especificar os materiais condutores, a NBR 5410 (ABNT, 2008) especifica que todos os condutores devem ter invólucros de materiais isolantes. Sob esse aspecto, Cruz e Aniceto (2012, p. 19) afirmam que "caracterizam-se por terem pouquíssimos elétrons livres, de modo que eles não permitem a condução de eletricidade facilmente, oferecendo muita resistência a ela". Esse uso conjunto garante a qualidade e segurança das instalações. Desta maneira, uma instalação não é possível se não possuir elementos condutores e isolantes.

A NBR 5410 (ABNT, 2008) impõe que o isolamento de condutores deve ser constituído por cloreto de polivinil (PVC), polietileno reticulado (XLPE) ou borracha etileno propileno (EPR). Sendo todos esses materiais da classe dos polímeros, ou seja, com ligações covalentes (sem elétrons livres) e estrutura atômica amorfa, o isolamento em PVC é recomendado apenas para instalações internas (acomodados em eletrodutos sem contato com a água ou umidade), enquanto os isolamentos em XLPE e EPR são permitidos para usos externos, subterrâneos e até mesmo em contato com a umidade.

RESUMINDO:

Até aqui, você conseguiu conduzir o conhecimento de modo a isolar todas as dúvidas que tinha a respeito desse assunto? Esperamos que o processo de aprendizado, nesse capítulo, tenha sido enriquecedor à sua jornada em busca de conhecimento! Para que os conteúdos sejam fixados, vamos relembrar brevemente o que vimos? Nesse capítulo, aprendemos que, para que as instalações elétricas se consolidem, é necessário o uso conjunto de materiais condutores e isolantes. Os materiais condutores são aqueles em que a eletricidade é conduzida, transmitida, de maneira muito fácil, enquanto que nos isolantes a carga elétrica encontra grande resistência de transição. Vimos que essa disparidade de comportamento depende, principalmente, das ligações atômicas e da estrutura cristalina ou amorfa que o material apresenta. Os materiais isolantes são aqueles constituídos por ligações iônicas (quando um átomo doa elétrons para outro) ou covalentes (quando um átomo compartilha elétrons com outro) e isso ocorre, porque nesse tipo de ligação os elétrons não ficam livres para conduzir carga. Os materiais condutores, por sua vez, apresentam ligações metálicas, em que os átomos simplesmente se desfazem de seus elétrons de valência para poderem se estabilizarem e esses elétrons ficam livres para transportar eletricidade em uma espécie de nuvem eletrônica. Por fim, aprendemos que, de acordo com as normas vigentes, os condutores podem ser de cobre ou alumínio (tendo estes utilizações específicas) e devem ser protegidos com uma camada isolante, que pode ser composta por cloreto de polivinil (PVC), polietileno reticulado (XLPE) ou borracha etileno propileno (EPR).

Tensão - corrente e potência elétrica

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você compreenderá os princípios de tensão, corrente e potência elétrica e além da compreensão dos conceitos, irá assimilar qual a importância dos mesmos para as instalações elétricas, incluindo o entendimento de como é cobrado o uso de energia elétrica e também como se classificam as instalações elétricas de baixa tensão. Vamos ao conhecimento?

Compreender os conceitos e aplicações de tensão, corrente e potência elétrica possibilita uma transição, um salto no nível de conhecimento a respeito das instalações elétricas de baixa tensão. Esses conceitos e suas aplicações atuam como um portal capaz de nos conduzir pelos conhecimentos prévios a respeito de estruturas atômicas, suas ligações e tipos de materiais que, por vezes, podem parecer abstratos, até a materialização da eletricidade em nosso dia a dia. Isso se dá através do projeto de instalações elétricas, dados inerentes aos aparelhos elétricos e dispositivos de iluminação e até mesmo o porquê um certo eletrodoméstico pifou por ter sido ligado a uma tomada de tensão 220V quando na verdade só suportava 110V.

Tensão elétrica

Para iniciarmos a compreensão do que é tensão elétrica, mais uma vez precisamos fazer uso da máxima que prevalece tanto na ciência quanto no saber popular de que "os opostos se atraem". Quando uma carga positiva e uma carga negativa são dispostas em regiões próximas, atuam sobre essas uma força de atração, que se resume a um campo elétrico atuante entre os dois corpos. Se no meio desses dois corpos for disposta uma carga negativa (outro elétron), a tendência é que a carga positiva já existente busque atraí-lo e a carga negativa que ali também já estava busque repeli-lo. A capacidade que cada uma das duas cargas preexistentes tem de atuar é chamada de potencial elétrico (seja

uma sobre a outra ou seja sobre o elétron que entre elas foi inserido) (GUSSOW, 2009).

Na situação inicial apresentada, haviam cargas contrárias, ou seja, uma tinha um potencial positivo e outra negativo e, entre elas, foi inserida uma carga negativa. Logo, de um lado, o elétron inserido tende a ser atraído e, do outro, tende a ser repelido, o que faz com que forças diferentes atuem sobre esse corpo, provocando o que chamamos de diferença de potencial (ddp) ou tensão elétrica. A tensão elétrica, provocada pela diferença de potencial, funcionará então como um impulso, como a força que turbina esse elétron a caminhar pelo condutor, pois de um lado ele é empurrado por uma carga negativa e, no mesmo sentido, é atraído por uma carga positiva (GUSSOW, 2009; CRUZ; ANICETO, 2012).

A tensão elétrica é representada pela letra U e sua unidade é o volt (V). O movimento dos elétrons submetidos à tensão elétrica ocorre do menor para o maior potencial, ou seja, das cargas negativas para as positivas (CARVALHO JUNIOR, 2018).

As tensões elétricas podem ainda atuar de maneira contínua ou alternada.

A tensão contínua é aquela em que não existe uma alteração na disposição dos potenciais diferentes, ou seja, não ocorre nenhuma mudança entre o posicionamento dos polos positivos e negativos. Dessa maneira, a tensão tende a impulsionar os elétrons sempre no mesmo sentido. Esse tipo de tensão é encontrado em pilhas e baterias, por exemplo. Uma pilha comum apresentará tensão de 1,5V e, como se pode observar através da figura 9.a, essa possui seus polos positivo e negativo bem definidos (CRUZ, ANICETO, 2012).

A tensão alternada, por sua vez, é aquela em que há alterações em frequências definidas dos potenciais elétricos. Em outras palavras, o elétron muda o sentido de sua trajetória em intervalos de tempo pré-definidos. Isso faz com que a diferença de potencial seja mais efetiva e as tensões provocadas ocorram em valores maiores do que a das contínuas. O que define o número de vezes que a tensão irá se alterar em um segundo é o padrão da usina geradora de energia. No Brasil, opera

a corrente alternada de 60 hertz (Hz), o que quer dizer que a tensão tem seus potenciais (positivos e negativos) alternados 60 vezes por segundo. Todos os equipamentos que utilizamos conectados a tomadas (figura 9.b) operam através de tensão alternada. As tensões mais utilizadas em instalações elétricas de baixa tensão são as de 110V, 127V e 220V (CARVALHO JUNIOR, 2018; CRUZ, ANICETO, 2012).

Figura 9 – a) Pilhas nas quais atua tensão contínua, b) Tomada na qual atua tensão alternada

Fonte: Freepik

Porém, se estamos verificando as tensões elétricas, de onde vem a classificação que inclusive dá nome a nossa disciplina de "Instalações Elétricas de Baixa Tensão"? De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica

> O sistema de distribuição é composto pela rede elétrica e pelo conjunto de instalações e equipamentos elétricos que operam em níveis de alta tensão (superior a 69 kV e inferior a 230 kV), média tensão (superior a 1 kV e inferior a 69 kV) e baixa tensão (igual ou inferior a 1 kV). (ANEEL, 2018, *on-line*)

A unidade kV que verificamos junto às classificações demonstradas diz respeito ao quilowatt, ou seja, 1kV = 1000V. Dessa maneira, as instalações elétricas de baixa tensão são aquelas em que a tensão que as alimentam é igual ou inferior a 1000V, o que enquadra a maioria das instalações elétricas projetadas, que geralmente operam em 110V, 127V e 220V. Sendo assim, as instalações médias seriam as que são encontradas na rede pública, que costumam operar em 13,8kV. Essas passam por transformadores de energia (localizados nos postes) e são convertidas em baixa tensão (CREDER, 2016). As altas tensões dizem respeito às estruturas muito maiores, como unidades geradoras e subestações de energia.

Se a tensão elétrica é a força que empurra os elétrons livres nos condutores para que assim obtenhamos energia, como essa é transportada? Siga comigo que já te conto!

Corrente elétrica

Compreendendo que a tensão elétrica é o combustível que impulsiona os elétrons a se deslocarem através dos materiais condutores, a corrente elétrica será basicamente, o movimento dos elétrons causados pela ação da tensão elétrica. Graças à estrutura cristalina dos metais condutores, esse movimento ocorre de forma ordenada. É como se os elétrons fossem veículos (conduzindo energia elétrica), devidamente abastecidos para percorrerem seus trajetos (abastecidos pela tensão elétrica) e seguindo um fluxo organizado em uma excelente rodovia (que seria a estrutura cristalina dos condutores) (GUSSOW, 2009; CARVALHO JUNIOR, 2018).

A corrente elétrica é comumente representada pela letra I e sua unidade é expressa em ampere (A) (CARVALHO JUNIOR, 2018).Assim como ocorre com a tensão elétrica, o sentido de fluxo da corrente se dá do menor para o maior potencial. Até porque, é a tensão elétrica que impulsiona os elétrons ao movimento, consolidando a corrente. A quantidade de corrente gerada será diretamente proporcional à quantidade de cargas elétricas disponíveis para que a mesma ocorra. Além disso, uma corrente também pode ser contínua ou alternada e isso depende do tipo de tensão que a gerou: em condutores em que atua a tensão contínua será estabelecida a corrente contínua, já em condutores em que se atua tensão alternada, se estabelecerá corrente alternada. Dessa maneira, expressando de forma básica, correntes alimentadas por pilhas e baterias serão contínuas e correntes alimentadas por tomadas serão alternadas (CRUZ; ANICETO, 2012).

Potência elétrica

A partir da ação da tensão e da corrente elétrica, se consolida a potência elétrica, definida por Carvalho Junior (2018, p. 50) como a "capacidade dos aparelhos para solicitar uma quantidade de energia

elétrica, em maior ou menor tempo, e transformá-la em outro tipo de energia". Vamos fazer uma analogia para que esse conceito fique mais claro?

Imagine que você está cansado, com fome e muita pressa. Você precisa de energia para continuar estudando, certo? Sendo assim, resolve beber uma vitamina em um copo através de um canudo. Você irá sugar essa vitamina com muita força para que se alimente rapidamente, transformando esse alimento em energia para seu corpo. Nesta situação figurada, percebemos a atuação dos conceitos de potência, tensão e corrente elétrica. O canudo atua como se fosse o fio condutor, a força de sucção que você faz para que a vitamina chegue à sua boca atua de maneira análoga à tensão elétrica e o movimento do líquido passando no interior do canudo é a corrente elétrica (provocada pela força de sucção).

A partir da sua fome, ou seja, da sua capacidade de ingerir esse alimento, você foi capaz de consumi-lo e transformá-lo em energia para seu corpo, mas isso só foi possível graças à tensão e à corrente elétrica. A energia que você sentiu após consumir o alimento de maneira proporcional à sua seria análoga à potência elétrica, que é basicamente o efeito causado é percebido a partir da capacidade que os aparelhos têm de consumir energia e transformá-las para que sejam utilizados.

IMPORTANTE:

A potência elétrica aparente (S) é expressa em volt-ampere (VA), já a potência elétrica ativa (P) em watt (W) e a potência elétrica reativa (Q), em volt-ampere reativo (VAr) (CREDER, 2016).

Pensando nisso, o que diferencia os diferentes tipos de potências mencionadas? Para responder a esse questionamento, precisamos, primeiramente, compreender os fenômenos envolvidos na potência demandada pelos aparelhos.

A potência é diretamente proporcional à tensão e à corrente elétrica. Isso mesmo! Sem tensão elétrica, não há corrente. Sem corrente elétrica, não tem como existir potência, porque ela é basicamente "a fome" dos

aparelhos eletrônicos. Isso é, ela resume o quanto de corrente precisa chegar e a que força ela deve "caminhar" para alimentá-lo e, assim, transformar a energia elétrica em outros tipos, como luminosa (a luz que você acende), mecânica (o movimento das lâminas do seu liquidificador) e térmica (a água quente que sai do seu chuveiro).

A potência aparente (S) de um aparelho se dá, basicamente, pela multiplicação da tensão pela corrente elétrica que atua para o funcionamento do mesmo, é como se fosse uma potência total e, por isso, é expressa em volt-ampere (CARVALHO JUNIOR, 2018).

EXEMPLO: Considerando que um chuveiro atue sobre tensão de 220V a um fluxo de corrente de 25A, calcule sua potência aparente (S).

Sabendo que S = U . I, basta multiplicar: S = 220 . 25

S = 5500 VA

A potência reativa (Q) é a potência elétrica convertida em campo magnético a partir da atuação da tensão e da corrente elétrica. Essa potência não se converte em trabalho, ou seja, não produz movimento, aquecimento, enfim, outros tipos de energia e, por isso, deve ser descontada considerando-se um fator de potência. A maioria dos aparelhos já trazem suas potências elétricas com esse fator descontado. Todavia, caso seja necessário calcular a potência como no exemplo acima, por convenção, costuma-se aplicar fator de potência 1,0 para iluminação (o que quer dizer que na potência luminosa não há interferência de potência reativa) e 0,80 em tomadas, o que indica que 20% da potência total de uma tomada é "perdido" na forma de potência reativa. A aplicação do fator de potência se dá multiplicando a potência aparente pelo mesmo (CARVALHO JUNIOR, 2018; CRUZ; ANICETO, 2012).

Quando se aplica o fator de potência, descontando a potência reativa, obtém-se a potência ativa (P) que, expressa em watt (W), é a potência que de fato produz trabalho, possibilitando a utilização dos diversos aparelhos eletrônicos (CARVALHO JUNIOR, 2018; CRUZ; ANICETO, 2012; CREDER, 2016).

EXEMPLO: Considerando um fator de potência de 0,80, qual a potência ativa do chuveiro mencionado no exemplo anterior?

Considerando que, nesse caso, P = S . fator de potência:

P = 5500 . 0,80

P = 4400W

Por convenção, os aparelhos elétricos trazem consigo a corrente em que operam, expressa em volts, e a potência ativa que demandam, expressa em W. Logo, em suma, essas potências já vêm convertidas a partir de seus respectivos fatores.

Mas qual a importância de entendermos os conceitos de tensão, corrente e potência elétrica?

De posse da tensão a ser fornecida para gerar uma corrente capaz de alimentar um ou diversos aparelhos, chegamos à potência elétrica. Quando se vai conceber um projeto elétrico é preciso definir qual o tipo de ligação a ser instalada (mono, bi ou trifásica) e essa definição se dá a partir da potência elétrica total instalada (ou demandada) pela edificação. Sendo assim, basicamente é realizada a soma das potências de todos os aparelhos a serem utilizados e, a partir desse valor, se classifica a ligação mais adequada. Logo, é importante ressaltar que isso também ocorre em conjunto com a tensão demandada (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Demanda de potência e o consumo de energia elétrica

Além de sua importância para que as instalações elétricas de uma unidade consumidora sejam projetadas de forma adequada, é a partir da potência elétrica média calculada por mês (em função de horas) que se é tarifada a energia elétrica. Isso mesmo, a conta de energia que pagamos todos os meses é calculada com base na potência ativa (em W) consumida pelos aparelhos em virtude do tempo em que esta foi consumida (CRUZ; ANICETO, 2012; CARVALHO JUNIOR, 2018).

Basicamente, cada aparelho demanda uma potência ativa de funcionamento. Multiplicando essa potência pelo tempo (em horas) em

que o aparelho ficou em uso durante o mês, se terá o consumo de potência por horas (h), cuja unidade será watt-hora (W.h). Nossa conta de luz nada mais é do que a soma de todos os consumos em W.h multiplicada por um valor tarifário padronizado por cada agência fornecedora (CARVALHO JUNIOR, 2018). Sendo assim, o consumo de energia elétrica de um aparelho é dado por:

Consumo = P . tempo de uso

Em que: P = potência ativa (W)

Tempo de uso = expresso em horas (h).

Além disso, o consumo costuma vir convertido em quilowatt-hora (kW.h), ou seja, para que os valores não sejam expressos em números tão altos, eles são convertidos em quilos, que nada mais é que dividi-los por mil (lembre-se que 1 quilograma tem mil gramas). A partir disso, a concessionária fornecedora de energia impõe um valor a ser cobrado por cada kW.h consumido (além de outras taxas adicionais que não cabem ao mérito da disciplina).

A Tabela 2 apresenta a potência demandada (em kW) por alguns equipamentos, além de deduzir uma média de tempo de consumo diário e, a partir disso, consumo por hora (kW.h) em um mês.

Tabela 2 – Potência elétrica de equipamentos elétricos

Aparelho	Potência ativa média (W)	Tempo de utilização por dia	Número de dias utilizados por mês	Consumo mensal (kW.h)
Chuveiro Elétrico	3500	40 min = 0,67h*	30	70,0
Ar-condicionado 12000 BTU	1450	8h	15	174,0
Cafeteira elétrica	600	1h	30	18,0
Forno de micro-ondas	1200	20min = 0,33h*	30	12,0

*Para converter de minutos para hora basta dividir o tempo em minutos por 60 (pois 1h tem 60min).

Fonte: Eletrobrás (*apud* CARVALHO JUNIOR, 2018).

ACESSE:

Faça o download completo da tabela com o consumo médio de equipamentos eletrônicos formulada pela Eletrobrás. O arquivo em questão é disponibilizado pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP). Clique aqui.

A partir destas informações torna-se possível o estimativo médio do quanto de energia você está pagando por mês em virtude do uso de determinado aparelho eletrônico. Para isso, basta deduzir o tempo de uso mensal desse aparelho (multiplicando as horas de uso diárias pelo número de dias que o aparelho é utilizado em um mês) e multiplicar por sua potência ativa média, disponibilizada na tabela. De posse do consumo mensal, basta multiplicar pela tarifa vigente cobrada por kW.h em sua região. Vamos fazer um exemplo?

EXEMPLO: Em uma família composta por quatro pessoas, estima-se que o chuveiro elétrico é utilizado por 1 hora por dia nos 30 dias de um mês. Sabendo que a potência ativa média desse chuveiro é de 3500W e que a tarifa cobrada é de R$ 0,57476 por kW.h, quanto essa família pagará pelo uso mensal de seu chuveiro?

Primeiramente, estima-se o consumo mensal em kW . h = P . horas utilizadas por dia . dias utilizados

3500 (W) . 30 (dias) . 1 (h/dia) = 105000 W . h = 105 kW . h

Para saber aproximadamente o quanto será tarifado na conta de energia em virtude do uso do equipamento, basta multiplicar o consumo mensal pelo valor tarifado por cada kW . h:

105k (W . h) . 0,57476 (R$/kW . h) = R$ 60,35

Assim, a família pagará aproximadamente R$ 60,35 apenas pelo uso do chuveiro elétrico.

Compreender tais estimativas é de suma importância não só para que possamos entender como é formulada a tarifa energética que pagamos todos os meses, mas também para ser utilizada como uma

ferramenta capaz de embasar atividades profissionais, tais como estudos de previsão de consumo e gastos com energia elétrica.

Além disso, poderá auxiliar nas tomadas de decisão importantes para clientes ou empresas nas quais você prestará serviços, como por exemplo, no que diz respeito à aquisição de um equipamento. Conforme já mencionado, as tarifas se alteram entre as diversas regiões que integram o país, antes da realização de estudos desse tipo a concessionária fornecedora deve ser consultada.

RESUMINDO:

Chegamos ao fim de mais um capítulo e esperamos que seus estudos tenham ocorrido com muita potência e que a única tensão que tenha atuado durante seu aprendizado tenha sido a elétrica aqui conceituada. Visando aumentar a sua corrente de conhecimentos, que tal revisarmos os conteúdos abordados? Esse capítulo foi conduzido a partir dos conceitos de tensão, corrente e potência elétricas. Verificamos que a tensão se trata basicamente da força que impulsiona os elétrons livres a transitarem por um condutor e é gerada graças a uma diferença de potencial (ddp) entre as cargas. A tensão elétrica é representada pela letra U e sua unidade é o volt (V). Ela pode atuar de maneira contínua (que atua em pilhas e baterias) ou alternada (que atua nas redes de distribuição de energia). A atuação da tensão faz com que ocorra a corrente elétrica, que basicamente é o movimento organizado que os elétrons passam a ter quando submetidos a uma tensão e o fluxo de corrente segue os mesmos parâmetros da tensão que o gerou, podendo então ser contínua ou alternada. Essa grandeza é representada pela letra I e a unidade que a expressa é o ampere (A). A ação conjunta entre tensão e corrente origina a potência elétrica. A potência de um equipamento é, basicamente, a capacidade que o mesmo tem de transformar energia elétrica em outros tipos de energia. A potência aparente (S) pode ser calculada através do produto entre a tensão e a corrente e sua unidade de medida é o volt-ampere (VA).

RESUMINDO:

Todavia, parte desta potência se consolida em potência reativa (Q), que passa a ser convertida em campo magnético e não é capaz de gerar trabalho ao aparelho. Sua unidade é volt-ampere reativo (VAr). Já a outra parte se consolida em potência útil (P), de modo que essa se converte em utilização, gerando o funcionamento dos aparelhos elétricos. A unidade de medida é o watt (W) e esta pode ser obtida descontando-se a potência reativa da potência aparente através de fatores específicos. Por fim, verificamos que a tarifa de energia elétrica é calculada pelo consumo de potência útil dos aparelhos em virtude do tempo, sendo medida em quilowatt-hora (kW.h).

Sistemas de fornecimento elétrico mono - bi e trifásicos

OBJETIVO:

Após a conclusão de seus estudos nesse capítulo, você terá compreendido o que são os condutores fase e neutro e também a importância do aterramento do sistema. Além disso, compreenderá como são formadas as ligações elétricas mono, bi e trifásicas, além de discernir quando cada uma deve ser utilizada. Vamos ao conhecimento!

Para que as instalações elétricas de baixa tensão sejam consolidadas em uma edificação, é preciso que a mesma seja abastecida a partir da rede pública, que será fornecida por uma concessionária.

Uma indústria por exemplo não terá o mesmo consumo de uma residência, assim como uma residência de alto padrão não demandará fornecimento elétrico da mesma maneira que uma residência de baixo padrão. Compreender que cada unidade consumidora apresenta suas particularidades e suas demandas é de extrema importância para que, assim, seja solicitada a ligação de energia elétrica junto à concessionária, visando atender a essas necessidades de maneira segura e econômica. Dessa forma, antes de se especificar o tipo de fornecimento a ser instalado em uma edificação é de suma importância prever a carga a ser demandada e, a partir disso, identificar a categoria de atendimento que melhor se enquadra àquela utilização diante dos normativos técnicos dispostos pela concessionária local (CAVALIN; CERVELIN, 2006; CARVALHO JUNIOR, 2018).

Diante das variabilidades de utilização, as concessionárias fornecem energia elétrica em sistemas monofásicos, bifásico e trifásicos (CARVALHO JUNIOR, 2018). Mas, o que irá definir qual sistema deve ser solicitado em uma ligação?

Essa pergunta é respondida em consonância com a carga a ser instalada e uma previsão da potência que será solicitada para o uso adequado dos aparelhos eletrônicos da unidade consumidora. Isso pode ser presumido somando-se a potência de todos aparelhos a

serem atendidos pela ligação elétrica da unidade, o que resulta no que chamamos de carga total (CARVALHO JUNIOR, 2018).

Figura 10 – Diante das diferentes demandas, o profissional deve prever a potência de consumo para identificar qual o sistema de fornecimento adequado ao atendimento

Fonte: Freepik

Além da carga total, estudos de demanda também podem ser interessantes. Nesse tipo de análise que possui cunho estatístico, são descontados da potência total fatores denominados fatores de demanda, que se tratam de valores tabelados, podendo variar de 0,70 a 1,00 e que visam prever, estatisticamente, um desconto de potência, partindo do pressuposto que em uma edificação não existe a tendência de utilização conjunta de todos os aparelhos. Tal tipo de análise pode então evitar superdimensionamentos e que, consequentemente, uma unidade seja atendida por um padrão de fornecimento superior ao que de fato iria demandar no dia a dia. É importante ressaltar que a carga total não sofre alterações (CAVALIN, CERVELIN, 2006).

Os fatores de demanda, bem como os requisitos para sua aplicação, tendem a se alterar de região para região, em virtude da variabilidade de concessionárias fornecedoras em nosso país. Como o objetivo de nosso capítulo é diferenciar os tipos de sistemas de fornecimento, não entraremos em detalhes para seu cálculo. Além disso, apesar de objetivar que o fornecimento não seja superdimensionado, os intervalos entre as categorias são grandes, o que pode também trazer certa segurança ao dimensionamento realizado com valores de carga total.

Quando mencionamos sistemas de abastecimento monofásicos, bifásicos e trifásicos, percebemos uma alteração nos prefixos matemáticos dispostos antes do restante da palavra, que é constituído por "fásicos", nos remetendo às fases. Logo, presumimos que a diferença de um sistema para o outro se consolide no número de fases, certo? Mas, você sabe o que é uma fase em um sistema de energia elétrica?

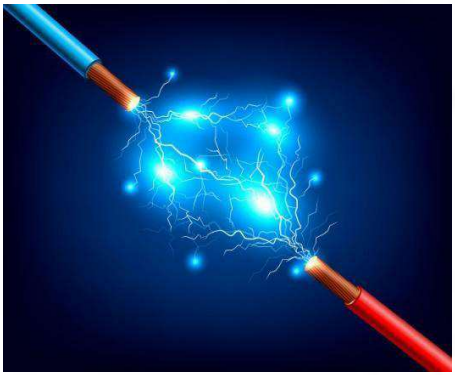
Não se preocupe se esse é um conceito distante ou abstrato, estamos aqui para aprendermos mesmo! Vamos lá então?

Condutores que constituem as instalações elétricas

De acordo com os conceitos já aprendidos, verificamos que a condução de energia elétrica e, consequentemente o funcionamento dos aparelhos por ela alimentados, só é possível graças à condução de carga elétrica que é impulsionada por uma tensão, deslocando-se de maneira organizada através de um condutor (GUSSOW, 2009).

Diante disso, quando em um sistema elétrico que esteja funcionando normalmente há passagem de corrente elétrica através de um condutor, classificamos esse como condutor carregado (ou seja, que possui carga). Em situações comuns, os condutores carregados de um circuito elétrico serão a fase e o neutro (CAVALIN, CERVELIN, 2006).

Figura 11 – Os condutores carregados são aqueles que, em condições normais de uso, há passagem de corrente elétrica



Fonte: Freepik

Note que o aterramento do sistema (fio terra) não se enquadra como condutor carregado. Isto porque a função desse é descarregar a carga na terra em caso de fuga de corrente, garantindo, assim, a segurança da utilização. Dessa maneira, em situações normais, o aterramento não conduzirá quantidade significativa de eletricidade.

O condutor carregado, denominado fase, é aquele através do qual a corrente elétrica irá passar de maneira efetiva. Ele provém da rede pública de distribuição, diretamente do transformador. As fases podem ser compostas por distintas tensões elétricas, a depender do padrão de fornecimento da concessionária. O condutor fase é, então, o que sempre estará "energizado" graças a uma tensão elétrica constante entregue pelo sistema de abastecimento (CREDER, 2016).

Todavia, conforme conhecimentos prévios, sabemos que, para uma tensão elétrica existir, é necessária uma diferença de potencial, lembra-se? Essa diferença, que garantirá a efetiva atuação da tensão elétrica em um aparelho, ocorre graças ao condutor neutro. Quando não é submetido a uma potência (ou seja, não tem um aparelho a ele ligado), o mesmo apresenta tensão nula (inclusive garante a segurança do sistema, pois não faz com que a corrente seja gerada sem utilização). Todavia, quando um aparelho é ligado, o neutro proporciona uma diferença de potencial à fase (já carregada) e com isso a corrente elétrica circula (CREDER, 2016).

Tanto as fases (condutores em que atua a tensão elétrica) quanto o neutro (condutor de carga "nula" responsável por causar a diferença de potencial que gera a tensão na fase) são gerados nos transformadores. Aqueles mesmos, que se encontram nos postes da sua rua.

Figura 12 – Transformador de energia elétrica

Fonte: Freepik

Esses dispositivos têm, literalmente, a função de transformar as tensões elétricas fornecidas, diminuindo ou aumentando. No caso dos transformadores das redes públicas de abastecimento, os mesmos têm a função de diminuí-las, uma vez que esses são abastecidos por rede de média tensão (geralmente a 13,8kV), o que seria uma carga extremamente grande para alimentar os diversos equipamentos eletrônicos que fazemos uso. Sendo assim, ao passar por tais dispositivos, a tensão é rebaixada para os níveis que comumente utilizamos, como 127V e 220V (CREDER, 2016).

SAIBA MAIS:

Ficou curioso para saber detalhadamente como atua um transformador de energia elétrica? A Universidade Federal do Paraná (UFPR), através do programa Física Brincando e Aprendendo (FIBRA), preparou um vídeo muito interessante, explicando os princípios físicos que atuam nesses dispositivos por meio de experimentos para lá de eletrizantes! Clique aqui.

Sabendo que, nos casos em que é necessária sua utilização, o neutro atuará como uma referência para a geração de corrente elétrica através da tensão elétrica presente na fase, é importante que ambos sigam especificações que os tornem proporcionais e seguros ao uso. A NBR 5410 (ABNT, 2008) indica que nas instalações elétricas o condutor neutro seja único. Além disso, seu dimensionamento deve se dar em consonância com a fase que o mesmo irá referenciar para geração de corrente.

As tomadas costumam apresentar dois pinos justamente porque um é acoplado ao neutro e outro à fase, fazendo com que a corrente flua aos aparelhos plugados. No Brasil, as especificações exigem ainda um terceiro pino, sendo esse conectado ao fio terra, garantindo assim a segurança efetiva do sistema, conforme a Norma Brasileira (NBR) 14136 (ABNT, 2012).

Assimilado como se dá a formação dos condutores fase e neutro, é oportuno compreendermos as diferentes tensões de distribuição de energia vigentes no Brasil.

Tensões de distribuição

Já aconteceu com você ou já ouviu alguém dizer, que um determinado aparelho elétrico "queimou", porque sua tensão de funcionamento era 127V e o mesmo foi acionado em uma tensão de 220V, assim como na Figura 13?

Figura 13 – Liquidificador sendo danificado em virtude de conexão em tensão superior à de seu funcionamento

Fonte: Freepik

Esse tipo de acidente é muito comum, em virtude das diferentes tensões distribuídas pelas diversas concessionárias de energia elétrica que atuam no Brasil.

De acordo com Cruz e Aniceto (2012), as baixas tensões distribuídas em nosso país são: 115/230V, 120/240V, 127/220V e 220/380V. Entre elas, as mais comuns são as de 127/220V e 220/380V.

Mas, o que isso quer dizer? Essas tensões são geradas nos transformadores quando estes rebaixam seus níveis de 13,8kV, provindo da chamada distribuição primária. Isso é, os transformadores dos postes convertem uma tensão média de 13,8kV para tensões baixas, conforme descritas acima, que consolidam distribuições secundárias (CRUZ, ANICETO, 2012; CREDER, 2016).

Analisando com mais atenção, todos os valores são dispostos em pares, correto? O que será que isso quer dizer?

Os transformadores irão realizar a conversão de modo que deles saiam três fases, ou seja, de maneira bastante direta, serão disponibilizados para ligação até três condutores, todos com o mesmo valor de tensão. Quando na instalação elétrica esta tensão é associada a um condutor neutro, afirmamos que foi gerada uma tensão de fase, isto é, a diferença de potencial ocorrerá entre a fase e o neutro (fase-neutro). Com isso, o valor da tensão será mais baixo. Contudo, as instalações também podem ser feitas com dois condutores de fase e sem nenhum condutor neutro. Nesse caso, a diferença de potencial ocorrerá entre uma fase e outra (fase-fase) e a tensão passará a chamar tensão de linha, sendo esta maior. Isso explica o motivo das tensões de distribuição serem descritas sempre em pares, pois o primeiro valor é o que se dá entre fase e neutro e o segundo entre fase e fase (CREDER, 2016; CARVALHO JUNIOR, 2018).

Logo, se um transformador produz fases em tensão de 127V, por exemplo, a tensão de fase produzida será também de 127V (pois ela se dá tendo como referência o neutro, cuja tensão é zero). Porém, o que ocorre para que esse valor seja convertido em 220V quando temos diferença de potencial entre duas fases?

Conforme explana Creder (2013), a tensão gerada pela diferença de potencial entre duas fases deve ser calculada multiplicando-se a tensão de fase (produzida pelo gerador) pela raiz quadrada de três ($\sqrt{3}$). Isso se dá em virtude da conformação física do transformador. Portanto, para uma tensão de fase de 127V gerada entre fase-neutro, a tensão de linha (gerada entre fase-fase) será de 127V . $\sqrt{3}$, que resulta em 220V.

ACESSE:

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2016) disponibiliza, em seu site, um banco de dados com as tensões de distribuição praticadas em todos os municípios brasileiros. Esse tipo de consulta pode ser muito importante para que dúvidas sejam sanadas quanto a projetos e assuntos inerentes ao abastecimento através das tensões nominais secundárias. Além disso, também consta na consulta a concessionária responsável pelo abastecimento verificado. Tal ferramenta encontra-se disponível aqui.

Sistemas de fornecimento

Agora que já sabemos o que e como são gerados todos os componentes que compreendem um sistema de fornecimento de energia, podemos, finalmente, compreender o que são os sistemas monofásicos, bifásicos e trifásicos e quais são os parâmetros para sua utilização. Vamos nessa?

Antes de especificarmos os sistemas e os parâmetros adotados, é importante ressaltarmos que os parâmetros de abastecimento (valores que referenciam o tipo de ligação a ser feito em virtude da carga total a ser consumida) sofrem alterações inerentes às diferentes concessionárias de energia, assim como as tensões de fornecimento. Dessa forma, a concessionária deve ser consultada.

Caso o consumidor deseje realizar uma instalação na categoria acima daquela na qual sua unidade se enquadra, ele deve apresentar à concessionária atuante um laudo emitido por técnico credenciado e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de modo a justificar a solicitação, devendo ainda, arcar com custos adicionais. Além disso, em caso de reformas e/ou ampliações que demandem um aumento de carga significativo o bastante para fazer com que o sistema de fornecimento evolua de categoria, esta deve ser realizada mediante consulta prévia e aprovação da concessionária (CAVALIN; CERVELIN, 2006).

Em nosso material, tomaremos como referência os dados disponibilizados por Carvalho Junior (2018), que leva em conta abastecimento com tensões nominais de 127/220V, e a Especificação Técnica N° 124 publicada pela Enel Ceará (ENEL, 2019), que é a concessionária de energia que atua no estado do Ceará e atende em tensões nominais de 220/380V.

ACESSE:

Você pode acessar a especificação técnica N° 124 publicada pela Enel Ceará aqui.

Sistema de fornecimento monofásico

Como indica a nomenclatura, o sistema de abastecimento monofásicos é consolidado apenas por uma fase. Todavia, o mesmo se constitui por dois condutores, sendo uma fase e um neutro (CAVALIN, CREVELIN, 2006; CREDER, 2016). Desta maneira, a tensão que atua nestas instalações será a tensão de fase.

De acordo com Carvalho Junior (2018) esse sistema deve ser considerado em instalações cuja carga total exigida seja menor que 12 kW e em redes 127/220V a tensão será apenas 127V, já que a única ligação possível é entre fase e neutro. Por sua vez, a Enel Ceará (ENEL, 2019), em normativa específica, indica o uso para unidades consumidoras nas quais a carga total a ser consumida seja menor do 10kW e, como esta fornece tensão em 220V/380V, a ligação monofásica será de 220V.

Apesar de poder atender a alguns limites, as ligações monofásicas devem ser operadas com segurança, pois toda a potência solicitada pela unidade consumidora será exigida por intermédio de apenas um condutor de fase.

Sistema de fornecimento bifásico

Vale salientar que o sistema de fornecimento bifásico é atendido por três condutores, sendo duas fases e um neutro. De acordo com Carvalho Junior (2018), esse sistema é indicado para ligações que demandem potência total entre 12kW e 25kW para redes em que a distribuição ocorre com tensões de 127/220V. Nesse sistema, é possível a obtenção de instalações em tensão de fase a 127V, ligando fase-neutro e/ou tensão de linha a 220V, ligando fase-fase.

A Enel Ceará (ENEL, 2019) impõe que instalações de fornecimento bifásicas ocorram quando a carga total solicitada se encontre em intervalo de 10kW a 20kW. Como nesse caso as tensões oferecidas pela distribuição secundária é de 220/380V, a ligação fase-neutro constitui-se em 220V e a fase-fase seria em 380V (não praticável para sistemas prediais convencionais).

Todavia, a concessionária indica o uso de tensão a 380V no abastecimento de motores com potência até 5 cavalo-vapor (CV), equipamentos com potência individual de até 8kW, soldas de até 6kVA e aparelhos de raios X cuja potência solicitada máxima seja de 8kVA (ENEL, 2019). Além disso, mesmo que não seja necessária a utilização de tensão em linha (380V) é vantajosa a instalação bifásica para equipamentos que necessitem apenas de tensão de fase (220V) pois torna os circuitos menos sobrecarregados, dividindo a carga total em duas fases.

Sistema de fornecimento trifásico

Nas ligações trifásicas, o abastecimento ocorre por intermédio de quatro condutores, sendo três fases e um neutro. Carvalho Junior (2018) afirma que, em sistemas cujas tensões de fase sejam de 127V, é possível obter ligações em tensão 127V ligando fase-neutro e, em tensão 220V, ligando fase-fase. Nesses casos, a instalação ocorre para cargas totais de potência operando em intervalo de 25kW a 75kW. Sobre esse aspecto, a ENEL (2019) informa que as ligações trifásicas atendidas pela empresa se enquadram em intervalos de carga total de 20kW a 75kW e as ligações possíveis seriam entre fase-neutro, com tensão de 220V e fase-fase com tensão de 380V, sendo esta segunda indicada para atender motores de até 30 cavalo-vapor (CV), aparelhos trifásicos de potência menor ou igual a 20kVA e aparelhos de raios X que demandem até 20kVA de potência.

Após análise e enquadramento da carga total nos parâmetros descritos, cabe ao proprietário da unidade consumidora solicitar o pedido de ligação do padrão de entrada compatível à concessionária. Em casos específicos nos quais a carga total seja superior a 75kW, a carga deve ser solicitada à concessionária que, mediante análise rigorosa, poderá atendê-la através da distribuição primária, que passa antes do transformador (CRUZ, ANICETO, 2012).

RESUMINDO:

Chegamos ao fim do capítulo! Como você se sentiu avançando em mais esta fase? Esperamos que com muita energia, assim como as fases que constituem as ligações estudadas! Falando nisso, que tal revisarmos o que aprendemos? Verificamos que a definição do sistema de abastecimento deve ser realizada considerando a utilização pretendida pela unidade consumidora, devendo ser verificado anteriormente qual a demanda de carga total a ser atendida. Isso é possível somando-se a potência de todos os aparelhos elétricos a serem ligados. Posteriormente, aprendemos que os sistemas de fornecimento são compostos por condutores carregados, ou seja, pelos quais há passagem de corrente elétrica. Esses condutores são as fases e o neutro. A fase é o condutor pelo qual atua a tensão elétrica vinda da rede pública. O neutro serve de referência para as fases, garantindo a diferença de potencial, além de promover a segurança do sistema quando não solicitado, pois só se energiza sob ação de potência elétrica. O cabo de aterramento não é considerado condutor carregado. As tensões entregues nas fases se alteram em virtude de cada concessionária consumidora e essas podem ser de fase ou de linha. As tensões de fase são as constituídas entre fase-neutro e as de linha entre fase-fase, sendo as mais comuns as de 127/220V e as de 220/380V. Por fim, verificamos que os sistemas de fornecimento podem ser mono, bi ou trifásicos. Os sistemas monofásicos são constituídos por dois condutores: fase e neutro e, apesar de suas cargas totais variarem de acordo com a concessionária, são capazes de atender, em média, cargas totais máximas de 10kW, sendo possível apenas ligação em fase. Já os sistemas bifásicos constituem-se em três condutores: dois fases e um neutro e seus intervalos de operação máxima ficam em torno de 20kW. Nestes é possível ligações em fase e em linha. Por fim, os sistemas trifásicos se constituem em quatro condutores carregados: três fases e um neutro. Suas ligações podem ser em tensões de fase e de linha também. O limite máximo para esse tipo de ligação é de 75kW.

REFERÊNCIAS

ABNT. NBR 14136 - **Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronização.** Rio de Janeiro, 2012.

ABNT. NBR 5410 - **Instalações elétricas de baixa tensão.** Rio de Janeiro, 2008.

ANEEL. **Regulação dos Serviços de Distribuição.** 2018. Disponível em: https://www.aneel.gov.br/regulacao-dos-servicos-de-distribuicao. Acesso em: 07 jul. 2021.

ANEEL. **Tensões Nominais.** 2016. Disponível em: https://bit.ly/3k6aQnp. Acesso em: 07 jul. 2021.

BONJORNO, J. R.; RAMOS, C. M.; PRADO, E. P.; BONJORNO, V.; BONJORNO, M. A.; CASEMIRO, R.; BONJORNO, R. F. S. A. **Física:** Eletromagnetismo, física moderna, 3° ano. 3. Ed. São Paulo: FTD, 2016.

CALLISTER, J. W. D. 1940. **Ciência e engenharia de materiais**: uma introdução. Rio de Janeiro: ETC. 2008.

CARVALHO JÚNIOR, R. **Instalações elétricas e o projeto de arquitetura**. São Paulo: Blucher, 2018. 288 p.

CAVALIN, G.; CERVELIN, S**. Instalações elétricas prediais conforme a NBR 5410:2004.** 14. ed. São Paulo: Érica, 2006. 422 p.

CREDER, H. **Instalações elétricas.** 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

CRUZ, E. C. A.; ANICETO, L. A. **Instalações elétricas**: fundamentos, prática projetos em instalações residenciais e comerciais. 2. ed. São Paulo: Érica, 2012.

ENEL. **Especificação técnica nº 124 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição.** Versão No 02. Publicada em: 26 fev. 2019. Disponível em: https://bit.ly/3ADCSNG. Acesso em: 08 jul. 2021.

EPE. **Matriz Energética e Elétrica.** Publicada em 2020. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica. Acesso em: 04 jul. 2021.

FEITOSA, E. M. A.; BARBOSA, F. G.; FORTE, C. M. S. **Química geral I.** 3. ed. – Fortaleza: EdUECE, 2016, 133 p.

FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. T. **Física básica:** volume único. São Paulo: Atual, 1998. 697 p.

FERREIRA, D. A. P. **Medidas e materiais elétricos.** Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017. 184 p.

GASPAR, A. **Física Série Brasil** – Volume Único. São Paulo: Editora Ática, 2006. 552 p.

GUSSOW, M. **Eletricidade básica recurso eletrônico.** 2. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 571 p.

HALLIDAY, D.; R, RESNICK. **Fundamentos de Física - Vol. 3 – Eletromagnetismo**. 10. ed. LTC, 06/2016. VitalBook file.

PEREIRA, G. M. **Projeto de usinas hidrelétricas passo a passo**. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. 489 p.

REIS, L. B. **Geração de energia elétrica.** 2. ed. Barueri: Manole, 2011. 460 p.

SCHMIDT, W. **Materiais elétricos – Condutores e semicondutores.** 3. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2010. 152 p.